

Chapitre

Équations de Maxwell en régime variable

3.1 Conservation de la charge

On considère un volume V contenant une charge $q(t)$, caractérisé par sa densité volumique de charge ρ qui dépend du temps et $\vec{j}$.



Théorème 1.1 : Conservation de la charge

$$\text{Div } \vec{j} + \frac{d\rho}{dt} = 0.$$

Cette équation exprime que la charge électrique se conserve localement. Si la densité de charge ρ diminue en un point, c'est uniquement parce qu'un courant $\vec{j}$ emporte la charge hors de ce point. Inversement, si la densité de charge augmente, c'est qu'un courant amène de la charge. Toute variation de charge dans un volume provient donc d'un flux de courant à travers la frontière de ce volume.

3.2 Eq de maxwell en régime variable

3.2.1 Équations restant inchangées

- Maxwell-gauss : $\text{Div } \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$
- Maxwell-Thomson : $\text{Div } \vec{B} = 0$
- Maxwell-faraday : $\vec{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$

3.2.2 Maxwell-Ampère

On ne peut plus écrire $\vec{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$.

Maxwell a proposé d'introduire un courant supplémentaire appelé le courant de déplacement $\vec{j}_D$.

Ainsi, $\vec{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 (\vec{j} + \vec{j}_D)$

On utilise Maxwell-Gauss, on obtient



Théorème 2.1 : Équation de Maxwell-Ampère

$$\vec{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \left(\vec{j} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$$

En l'absence de sources, les champs E et B existent et s'auto-entretiennent.



Théorème 2.2 : Forme locale de l'équation de Maxwell

$$\int \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \iint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} + \mu_0 \epsilon_0 \iint_S \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

3.3 Relations de passage

- $\vec{n}_{ext} \cdot (\vec{E}_{ext} - \vec{E}_{int}) = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$
- $\vec{n}_{ext} \wedge (\vec{E}_{ext} - \vec{E}_{int}) = 0$
- $\vec{n}_{ext} \cdot (\vec{B}_{ext} - \vec{B}_{int}) = 0$
- $\vec{n}_{ext} \wedge (\vec{B}_{ext} - \vec{B}_{int}) = \mu_0 \vec{j}$

3.4 Potentiel Électromagnétique

On associe toujours le potentiel vecteur $\vec{A}$ à $\vec{B}$ par $\vec{B} = \vec{\text{rot}} \vec{A}$. On l'injecte dans l'équation de Maxwell-Faraday.

On obtient

**Théorème 4.1 : Potentiel Électromagnétique**

$$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}(V) - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$$

$(V, \vec{A})$ est le potentiel Électromagnétique, il permet de connaître E et B .

3.4.1 Jauge de Lorenz

**Théorème 4.2 : Jauge de Lorenz**

$$\text{Div}(\vec{A}) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial V}{\partial t} = 0$$

avec $c^2 = \frac{1}{\mu_0 \epsilon_0}$

Sous cette condition, on peut écrire :

**Théorème 4.3 : Laplacien de $\vec{A}$ sous condition de Jauge**

$$\nabla^2 \vec{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \vec{j}$$

**Théorème 4.4 : Laplacien de V sous condition de Jauge**

$$\nabla^2 V - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$$

3.4.2 Aparté - Changement de Jauge

Si on associe au champ B le champ A (potentiel vecteur), on sait que

$$\vec{B} = \overrightarrow{\text{rot}}(\vec{A})$$

Si on considère 2 couples de potentiels EM $(V, \vec{A})$ décrivant le même champ.

Donc

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A} - \vec{A}' = \vec{0}$$

Donc il existe un champ scalaire f tel que $\vec{A} - \vec{A}' = -\overrightarrow{\text{grad}}(f)$

On peut écrire que $\vec{A} = \vec{A}' - \text{grad}f$

Par ailleurs, $\vec{E} = -\text{grad}V - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = -\text{grad}V' - \frac{\partial \vec{A}'}{\partial t}$

On en déduit que $V = V' + \frac{\partial f}{\partial t}$.

Il existe une infinité de couple de potentiel décrivant un même champ EM. On dit qu'il y a invariance de jauge.

3.5 Approximation des régimes quasi-stationnaires (ARQS)

3.5.1 Approximation ARQS

Domaine de validité

On appelle τ le temps qu'il faut pour parcourir la distance PM à une vitesse c . L'Approximation consiste à négliger la durée de propagation par rapport au temps caractéristique d'évolution du système (T). On a $\tau \ll T$.

On écrit $L \ll \lambda$ où L est la dimension caractéristique du système.

On va considérer que les sources varient lentement, les dimensions du système sont petites, le champ s'ajuste quasi-instantanément, les effets de propagation sont négligeables.

Exemple 1 Circuit de dimension 10cm fonctionnant à $\nu = 1GHz$. On a $\lambda = \frac{3 \cdot 10^8}{10^9} = 30cm$ On est du même ordre, donc l'ARQS n'est pas valide.

Il faut 2 ou 3 ordres de grandeur en minimum.

3.5.2 ARQS magnétique

On néglige le courant de déplacement $\vec{j}_d$ par rapport au courant de conduction $\vec{j}$. On a donc $\vec{j}_d = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}(M)}{\partial t} = \vec{0}$.

Les courants dominent les charges donc $j \gg c\rho$.

ODG

Vérifions en raisonnant par odg sur les dimensions caractéristiques du système :

$$\frac{|\frac{\partial \rho}{\partial t}|}{|\text{Div } \vec{j}|} \simeq \frac{\frac{\rho}{T}}{\frac{j}{L}} \simeq \frac{\rho_c}{j} \frac{L}{cT} \ll 1$$

En négligeant $\frac{\partial \rho}{\partial t}$, on a $\text{Div } \vec{j} = \vec{j}$ Formule avec variables, stationnaire, ARQS

Conséquence : $\vec{j}$ est à flux conservatif : on obtient les lois des nœuds et la même intensité dans un circuit série.

De même, on peut montrer que le champ est dominant. On peut alors simplifier l'équation de Maxwell-Ampère :

$$\text{rot } \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$$

comme en statique.

Que deviennent les autres équations :

- champ magnétique : $\text{rot } \vec{B}(M) = \mu_0 \vec{j}$, $\text{Div}(\vec{B}(M)) = 0$
- champ électrique : $\text{Div } \vec{E}(M) = \frac{\rho}{\epsilon_0}$. On utilise Maxwell-faraday en régime variable : $\text{rot } \vec{E}(M) = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$
- Vecteur courant : $\text{Div}(\vec{j}) = 0$
- Induction : Toujours étudiée avec la loi de Faraday

3.5.3 Calcul de $\vec{E}(M)$ et de $\vec{B}(M)$ dans l'ARQS

On part des potentiels.

$$\text{On a } \vec{A}(M, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{\vec{j}(P, t)}{PM} d\tau$$

$$\text{De même pour } V(M, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_V \rho(P, t) \frac{1}{PM} d\tau$$

On dérive par rapport aux coordonnées de M mais on intègre par rapport à celles de P.

On déduit¹ $\vec{B}(M, t) = \text{rot}_M \vec{A}$. On obtient

$$\vec{B}(M, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iint \frac{\vec{j}(P, t) \wedge \overrightarrow{PM}}{PM^3} d\tau$$

¹À savoir faire

On utilise $\vec{\text{rot}} \frac{\vec{j}(P,M)}{PM}$ à calculer avec $\vec{\text{rot}}(f\vec{A}) = f\vec{\text{rot}}\vec{A} + \text{grad}f \wedge \vec{A}$

$\vec{E}$ ne se calcule plus comme en statique à cause du terme $\frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$.

3.5.4 Milieux conducteurs

Un conducteur plongé dans un champ E suit la loi d'Ohm, il y a apparition d'un courant caractérisé par $\vec{j} = \gamma \vec{E}$

Les électrons subissent une agitation thermique : $\frac{-mv}{\tau}$ avec τ est le temps de relaxation.

On a aussi l'action des forces de Lorentz : $-e(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B})$ avec la partie avec B négligeable.

En régime permanent (pas d'accélération) : $-mv/\tau - e\vec{E} = \vec{0}$, d'où l'on déduit $\vec{v} = \frac{\tau e \vec{E}}{m}$.

Or, $\vec{j} = -en_e \vec{v} = \frac{e^2 \tau n_e}{m} \vec{E} = \gamma \vec{E}$

3.5.5 Neutralité du Milieu

On repart de l'éq de conservation. On a $\text{Div} \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$, donc $\text{Div}(\gamma \vec{E}) + \frac{\partial \rho}{\partial t}$

Avec Maxwell-Gauss : $\frac{\gamma}{\epsilon_0} \rho + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$

Tout excès ou défaut initial de charge ρ_c va relaxer : $\rho = \rho_0 e^{-t/\tau}$ avec $\tau = \frac{\epsilon_0}{\gamma} \ll T$

Très rapidement, $\rho \rightarrow 0$ et on obtient une neutralité du volume avec une densité surfacique de charge σ

On retrouve $\text{Div} \vec{j} = 0$